



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی مکانیک

کدزنی دو تابع Trans و Rot و استفاده در تبدیل دستگاه‌های مختصات

تمرین اول درس رباتیک

هانیه زهرا بوداگی - ۹۹۱۰۵۹۵۶

استاد

دکتر بهزادی پور

ترم دوم سال ۱۴۰۱

فهرست مطالب

۱. صورت سوالات	1
۱.۱ سوال اول	1
۲.۱ سوال دوم	1
۲. پاسخ سوالات	2
۱.۲ پاسخ سوال اول	2
۲.۲ پاسخ سوال دوم	2

۱. صورت سوالات

۱.۱ سوال اول

در ابتدا، خواسته شده تا با توجه به کد متلب داده شده برای تبدیل انتقالی همگن (Homogenous Translation Transform)، کد مشابه آن برای تبدیل دورانی همگن در متلب پیاده‌سازی شود.

تابع متلب داده شده توسط صورت سوال برای تبدیل انتقالی همگن:

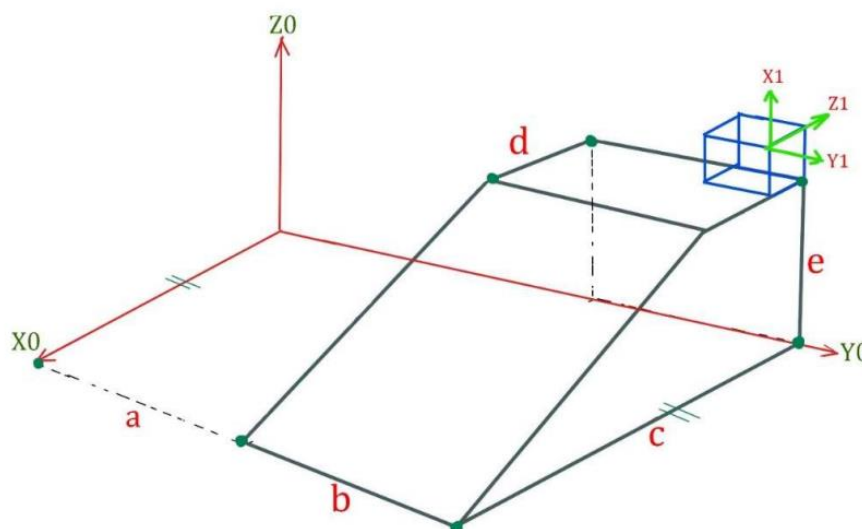
```
function T = Trans(axis, distance)
%Homogenous transformation along "axis" for the amount of "distance"

axis = upper(axis);
switch axis
    case 'x'
        T = [1 0 0 distance; 0 1 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
    case 'y'
        T = [1 0 0 0; 0 1 0 distance; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
    case 'z'
        T = [1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 distance; 0 0 0 1];
end
```

- نکته: به منظور بهینه‌تر بودن کد، اندکی تغییرات در آن صورت گرفته و به جای سه دستور if، از یک دستور switch برای نوشتن این تابع بهره گرفته شده است.

۲.۱ سوال دوم

در بخش دوم، خواسته شده تا با توجه به تصویر داده شده در صورت سوال، مکان مکعب آبی رنگ نسبت به دستگاه صفر با استفاده از حاصل ضرب تبدیلات همگن یافته شود.



۲. پاسخ سوالات

۱.۲ پاسخ سوال اول

نوشتن کد تبدیل دورانی ابتدا تبدیل‌های همگن دوران استاندارد را می‌نویسیم:

$$H_{x,\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_{y,\beta} = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_{z,\gamma} = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

حال کد این ماتریس‌ها را در متلب به شکل یک تابع پیاده‌سازی می‌کنیم:

```
function R = Rot(axis, angle)
%Homogenous rotation about "axis" for "angle" degrees

axis = upper(axis);
switch axis
case 'x'
    R = [1 0 0 0; 0 cosd(angle) -sind(angle) 0; 0 sind(angle) cosd(angle) 0; 0 0 0 1];
case 'y'
    R = [cosd(angle) 0 sind(angle) 0; 0 1 0 0; -sind(angle) 0 cosd(angle) 0; 0 0 0 1];
case 'z'
    R = [cosd(angle) -sind(angle) 0 0; sind(angle) cosd(angle) 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
end
```

شایان ذکر است که همانند بخش اول، به منظور بهینه‌تر شدن کد از دستور switch بهره برده شده است. همچنین، ورودی angle تابع برحسب درجه گرفته می‌شود.

۲.۲ پاسخ سوال دوم

پاسخ این سوال را به صورت یک اسکریپت در متلب پیاده‌سازی می‌کنیم.

داده‌های شکل داده شده به شرح زیر است:

$$a = 20cm, b = 20cm, c = 40cm, d = 15cm, e = 15cm$$

واضح است که برای تبدیل دستگاه صفر به دستگاه یک، به سه تبدیل انتقالی و یک تبدیل دورانی نیازمندیم. تبدیل‌های انتقالی، ابتدا در راستای Y به اندازه‌ی (a+b) یا ۴۰ سانتی‌متر، سپس در راستای Z به اندازه‌ی (e+5) یا ۲۰ سانتی‌متر و در نهایت، در راستای X به اندازه‌ی ۵ سانتی‌متر انجام می‌شوند. سپس، تبدیل دورانی را حول محور Y و به اندازه‌ی $-\frac{\pi}{2}$ یا -90° درجه انجام می‌دهیم.

مراحل بالا را به صورت زیر پیاده‌سازی می‌کنیم:

$$H_1^0 = Trans('Y', 40) * Trans('Z', 20) * Trans('X', 5) * Rot('Y', -90)$$

مکان مکعب آبی رنگ را مبدا دستگاه مختصات بدست آمده (دستگاه یک) در نظر می‌گیریم و به صورت همگن می‌نویسیم:

$$O_1^1 = [0,0,0,1]^T$$

برای به دست آوردن این مکان در دستگاه مختصات صفر نیز عبارت زیر را پیاده می‌کنیم:

$$O_1^0 = H_1^0 O_1^1$$

اسکرپت نوشته شده در متلب به منظور بدست آوردن H_1^0 و محاسبه کردن O_1^0 به شکل زیر است:

```
clc
clear

O11 = [0,0,0,1]'; %Homogenous representation of O1 in Frame 1
a = 20;
b = 20;
c = 40;
d = 15;
e = 15;

%Homogenous transformation from Frame 0 to Frame 1 using matrix
%multiplication
H01 = Trans('Y',a+b)*Trans('Z',e+5)*Trans('X',5)*Rot('Y',-90);

O01 = H01*O11 %Homogenous representation of O1 in Frame 0
```

*کدها و فایل‌های مربوطه به پیوست قرار گرفته است.